

ENSAYO EVALUACIÓN N° 2

INSTRUCCIONES

Antes de comenzar, lea atentamente las instrucciones, los requerimientos de entrega y las preguntas de la evaluación.

- La evaluación es de carácter individual y está sujeta a las normas del código de honor de la asignatura. Cualquier indicio de intervención de otra persona será calificado con nota mínima a la evaluación y quedará impedido de rendir el examen del curso y evaluaciones de suficiencia posteriores.
- En caso de detectar programas iguales o con suficientes similitudes entre sí, tanto en una misma sección como en secciones distintas, se calificará con la nota mínima a todos los involucrados y quedarán impedidos de rendir cualquier instancia de evaluación extra. Para ello se compararán las entregas con un algoritmo de reconocimiento de texto y se revisarán los casos sospechosos mediante un proceso de validación visual que realizará el cuerpo docente del curso.
- Estudiantes que entreguen fuera de plazo serán calificados con nota mínima en esta evaluación.
- Entregas que se realicen por vías distintas a Campus Virtual serán calificadas con nota mínima. En caso de que la plataforma presente un problema, puede enviar su archivo como respaldo al correo de contacto del profesor de Teoría, y posteriormente subir el archivo a Campus Virtual.
- Estudiantes que entreguen sin seguir los criterios de identificación estipulados en el apartado de “entrega” serán calificados con nota mínima en esta evaluación.
- La difusión de este enunciado solicitando ayuda, ofreciendo dinero a cambio de la resolución e incluso la publicación de éste dentro del plazo de desarrollo de la tarea, se considera un acto deshonesto, que daña la imagen de la Facultad de Ingeniería y de la Universidad de Santiago de Chile, y significará la reprobación inmediata de la asignatura y la aplicación de los procedimientos disciplinarios que el reglamento de ética de la Universidad dispone para estos casos.
- Considere que cualquier supuesto que el estudiante haga debe ser explicitado en los comentarios de código.
- La subida del archivo es responsabilidad de su autor, por lo que archivos que no estén en el formato estipulado, que vengan corruptos o con problemas para ser leídos no serán revisados.
- **El ensayo se evaluará en función de los casos de prueba pasados. La revisión humana será única y exclusivamente para detectar faltas al código de honor y uso de IA. La prueba (PEP 2) evaluará 50% casos de prueba y 50% la rúbrica por desarrollo.**
- Cualquier situación no contemplada en este documento será dirimida por la Facultad de Ingeniería.

ENTREGA

Cree un archivo .py con su RUN. Agregue al encabezado de su programa los siguientes datos de identificación. Considere que, de no agregarlos, el puntaje de su pregunta no contará.

```
# FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA INGENIERÍA
#FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN Y PROGRAMACIÓN
# SECCIÓN DEL CURSO:
# PROFESOR DE TEORÍA:
# PROFESOR DE LABORATORIO:
#
# AUTOR
# NOMBRE:
# RUN:
# CARRERA:
```

Suba su solución al apartado especificado en UVirtual en la pestaña “EVALUACIONES”, apartado “ENSAYO PRUEBA 2”.

PREGUNTA: LOS K MÁS VENDIDOS

La industria de los videojuegos se ha convertido en una de las más lucrativas dentro del entretenimiento, aunque no siempre fue así. En sus comienzos, los videojuegos eran considerados un mercado de nicho, con un público reducido de entusiastas. Sin embargo, en las últimas tres décadas, han evolucionado hasta convertirse en una industria multimillonaria, en la que convergen los mayores talentos de la tecnología, el cine y la música, con el objetivo de crear juegos cada vez más elaborados y sofisticados.

Con el objetivo de estudiar esta evolución, es que necesitamos un programa que procese una base de datos de videojuegos, e identifique los más vendidos cada año. En concreto, la base de datos se te entregará en un archivo “ventas.csv”, que contiene para cada juego, los siguientes campos:

- **Rank:** que simplemente indica el número del juego dentro del índice de la base de datos.
- **Name:** correspondiente al nombre del juego.
- **Platform:** Indicando la consola o plataforma para la cual fue desarrollado el juego.
- **Year:** Indicando el año de publicación.
- **Genre:** Indicando el género al que pertenece el juego.
- **Publisher:** Identificando la empresa que se encargó de la venta y distribución del juego.
- **NA_Sales:** Indicando el número (en millones de unidades) que se vendieron del juego en la región de Norteamérica.
- **EU_Sales:** Indicando el número (en millones de unidades) que se vendieron del juego en la región de Europa.
- **JP_Sales:** Indicando el número (en millones de unidades) que se vendieron del juego en Japón.
- **Other_Sales:** Indicando el número (en millones de unidades) que se vendieron en otros mercados (Latinoamérica, África, Asia, Oceanía, etc.)

A partir de esta base de datos, se te solicita la construcción de un programa que a partir de un año y una cantidad de títulos (k), entregue el top- k de títulos más vendidos ese año.

Por ejemplo, si la entrada fuese:

- Año: 2000
- k : 5

El programa debería entregar los 5 títulos más vendidos de ese año, ordenados desde el más vendido al menos vendido. Para ello se considera el total mundial de ventas.

Para ello considere que:

- Si un juego fue publicado en más de una plataforma, cada entrada se considera como una entrada distinta. Por ejemplo, si FIFA 06 se publicó en PS2, PS1, PC, XBOX, GameCube y GameBoy Advance, cada entrada cuenta como un juego distinto.
- En caso de empate, se muestra primero el que aparece antes en la base de datos, es decir, el que tiene el valor de “Rank” menor.
- En caso de que el k sea mayor que la cantidad de juegos publicados ese año, se deben mostrar todos los juegos del año ordenados del más al menos vendido.

ENTRADA

Solicitarás dos valores, el año y la cantidad de juegos a considerar en el top, con los siguientes mensajes:

- Para el año: 'Ingrese el año a consultar: '
- Para la cantidad de títulos: 'Ingrese la cantidad: '

Ten en cuenta que ambos mensajes tienen un espacio luego del carácter dos puntos.

Por ejemplo:

```
Ingrese el año a consultar: 2013  
Ingrese la cantidad: 5
```

SALIDA

Tendrás que informar los nombres de los títulos que constituyen en top, cada uno en una línea separada. Por ejemplo, para el caso anterior:

```
Grand Theft Auto V  
Grand Theft Auto V  
Pokemon X/Pokemon Y  
Call of Duty: Ghosts  
Call of Duty: Ghosts
```

Como puedes ver, solo se te solicita el nombre de cada juego en el top, no pongas ningún otro dato.

CONSIDERACIONES

- Para el desarrollo de esta evaluación no puedes usar módulos nativos o instalados.
- Estructura tu código en funciones para que sea más fácil depurarlo. Recuerda que en la evaluación real (PEP 2) se considerará esto como un ítem de calificación.
- Para este ejercicio puedes probar tu solución usando el programa “revisor – estudiante”.
- Considera que los casos de prueba son solo referenciales y que se podría probar y calificar tu solución con casos distintos, los que siempre se comportarán de acuerdo a la especificación del ejercicio.

EJEMPLOS

ENTRADA 1

Ingrese el año a consultar: 1986
Ingrese la cantidad: 3

SALIDA 1

The Legend of Zelda
World Class Track Meet
Metroid

ENTRADA 2

Ingrese el año a consultar: 2005
Ingrese la cantidad: 10

SALIDA 2

Nintendogs
Mario Kart DS
Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day
Brain Age 2: More Training in Minutes a Day
Animal Crossing: Wild World
Grand Theft Auto: Liberty City Stories
Big Brain Academy
Madden NFL 06
God of War
Need for Speed: Most Wanted